

数学文明扑克牌 · 爱好者 LaTeX 版

设计口径

本套牌面向对数学感兴趣的高中生、大学生与普通爱好者。四种花色为代数与数论、几何与拓扑、分析与微积分、离散数学与概率统计。每个花色内部按 3 到 2

递增，综合考虑文明影响、跨学科应用、理论奠基作用和大众认知度，而不是单纯按难度排序。

小王为数学归纳法，代表从有限步骤跨越到无限命题的逻辑桥梁；大王为欧拉恒等式，代表数学之美的巅峰。

代数与数论

牌	公式与名称	入选理由
3	$i^2 = -1$ 虚数单位 · 复数基础	把数系从实数扩展到复数，是代数闭包、信号分析和量子理论的入口。
4	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} b^k$ 二项式定理 · 牛顿等	连接代数展开、组合计数和概率分布。
5	$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$ 算术基本定理 · 欧几里得/高斯	整数的唯一素因数分解是数论及现代公钥密码的根基。
6	$x \equiv a_i \pmod{n_i} \Rightarrow x \pmod{\prod n_i}$ 中国剩余定理 · 《孙子算经》等	把互素模数下的多个同余条件合成为唯一解，服务密码与并行计算。
7	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 费马小定理 · 费马，1640	连接素数与幂的周期，是素性检验和公钥密码的入口。
8	$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 欧拉定理 · 欧拉，1763	推广费马小定理，并成为 RSA 密码数学核心之一。
9	$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ 代数基本定理 · 高斯等	保证复数域上的 n 次多项式恰有 n 个根（计重数）。
10	$H \leq G \Rightarrow H \mid G$ 拉格朗日定理（群论） · 拉格朗日，1770s	说明有限群子群的阶整除群的阶，是抽象代数结构分析基础。
J	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 一元二次方程求根公式 · 古代至近代代数	使二次问题获得统一算法，并引出判别式与复数。
Q	$Av = \lambda v$ 特征值方程 · 线性代数	提取线性变换的稳定方向，支撑量子、振动、数据科学和搜索排序。
K	$\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 行列式乘积定理 · 线性代数	支撑线性方程、特征多项式与多重积分的变量替换。
A	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 欧拉公式 · 欧拉，1748	沟通代数、几何与分析，是振荡、旋转和傅里叶方法的基石。
2	$ab \in G, \quad (ab)c = a(bc)$ $\exists e, \quad \exists a^{-1}$ 群论基本公理 · 现代代数	以极简公理刻画对称性，成为晶体、粒子分类和抽象代数的共同语言。

几何与三角

牌	公式与名称	入选理由
3	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 平面距离公式 · 解析几何	把几何长度转成坐标计算，支撑测绘、图形学和定位。
4	$y - y_0 = k(x - x_0)$ 直线点斜式 · 解析几何	连接斜率、切线与线性模型，是解析几何和微积分的前奏。
5	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 圆的标准方程 · 解析几何	把圆形轨迹精确代数化，并连接三角函数与极坐标。
6	$r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta}$ 圆锥曲线极坐标方程 · 解析几何	统一椭圆、抛物线与双曲线，并直接连接天体轨道。
7	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 正弦定理 · 三角学	解决不可直接测距问题，长期服务导航、天文和测量。
8	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ 余弦定理 · 三角学	推广勾股定理，用三边三角关系解决一般测量问题。
9	$a \cdot b = a b \cos \theta$ 向量点积 · 向量几何	把夹角与投影转成代数运算，支撑功、正交投影和相似度。
10	$ a \times b = a b \sin \theta$ 向量叉积 · 三维向量几何	同时给出面积与法向方向，服务力矩和空间方向判断。
J	$V - E + F = 2$ 欧拉多面体公式 · 欧拉, 1752	揭示形状背后的拓扑不变量，开启图论与拓扑学。
Q	$d_3 = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$ 空间两点距离 · 三维解析几何	支撑空间测量、工程建模与计算机图形学。
K	$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$ 球面余弦定理 · 球面三角学	用于航海、航空、大地测量和球面最短路径。
A	$a^2 + b^2 = c^2$ 勾股定理 · 古代多文明	连接长度、坐标与平方，影响测量、建筑、解析几何和整个科学体系。
2	$\int_M K dA = 2\pi \chi(M)$ 高斯-博内定理（闭曲面） · 高斯/博内	把局部曲率与整体拓扑不变量连接起来，是现代几何的里程碑。

微积分与分析

牌	公式与名称	入选理由
3	$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 导数定义 · 牛顿/莱布尼茨传统	把瞬时变化率严格化，是运动、优化与连续模型的入口。
4	$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1}$ 幂函数求导 · 微积分	最常用求导规则之一，使多项式变化率可快速计算。
5	$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$ 链式法则 · 微积分	处理复合变化，支撑神经网络反向传播和变量替换。
6	$\int u \, dv = uv - \int v \, du$ 分部积分 · 莱布尼茨法则	把乘积求导反转为积分工具，广泛用于分析和概率。
7	$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ 拉格朗日中值定理 · 拉格朗日	把局部导数与整体增量连接，用于误差估计、不等式和函数性质分析。
8	$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$ 泰勒级数 · 泰勒，1715	用多项式逼近光滑函数，是数值计算与科学近似核心。
9	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 傅里叶级数 · 傅里叶，1822	把周期信号分解为谐波，奠定通信、音频和频谱分析。
10	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) \, dt$ 拉普拉斯变换 · 拉普拉斯方法	把微分方程转成代数方程，服务控制、电路和信号处理。
J	$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) \, dA$ 格林公式 · 格林，1828	沟通平面曲线积分与面积分，支撑通量和环量计算。
Q	$\oint_{\partial S} F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot dS$ 斯托克斯定理 · 斯托克斯	把空间环流与旋度通量联系，是电磁学与向量分析核心。
K	$\iiint_V (\nabla \cdot F) \, dV = \iint_{\partial V} F \cdot dS$ 高斯散度定理 · 高斯/奥斯特罗格拉茨基	把体内散度与边界通量相连，贯穿流体、电磁和传热。
A	$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$ 欧拉-拉格朗日方程 · 变分法	由驻值原理导出最优曲线与运动方程，贯穿物理和最优控制。
2	$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a), \quad F' = f$ 牛顿-莱布尼茨公式 · 牛顿/莱布尼茨	把微分与积分统一为互逆运算，是近代科学的数学枢纽。

概率统计与离散数学

牌	公式与名称	入选理由
3	$n! = n(n-1)\cdots 1, \quad 0! = 1$ 阶乘 · 组合数学	排列计数的原点，连接组合数、概率分布和级数系数。
4	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 组合数 · 组合数学	计算不计顺序的选择数，连接二项式、概率与算法。
5	$P(X=k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$ 二项分布 · 概率论	描述重复独立成败试验，服务抽样、质控和临床研究。
6	$E[X] = \sum_i x_i p_i$ 数学期望 · 概率论	把随机结果压缩为长期平均，是决策、保险和经济分析核心。
7	$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$ 方差 · 统计学	量化波动与不确定性，是误差、风险和噪声的标准尺度。
8	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ 正态分布 · 高斯等	描述大量自然与测量误差，是统计推断的核心模型。
9	$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad (n \rightarrow \infty)$ 大数定律 · 伯努利等	解释重复试验平均值为何趋于稳定，是频率解释的基础。
10	$P(A B) = \frac{P(B A)P(A)}{P(B)}$ 贝叶斯定理 · 贝叶斯/拉普拉斯	用新证据更新信念，支撑诊断、预测和人工智能。
J	$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ 香农熵 · 香农, 1948	量化信息不确定性，奠定压缩、通信与信息时代。
Q	$\pi = \pi P$ 马尔可夫链平稳分布 · 马尔可夫过程	刻画随机状态长期比例，应用于排队、PageRank 和时间序列。
K	$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ 最小二乘估计 · 高斯/勒让德	从含噪数据拟合关系，贯穿实验科学、工程和数据分析。
A	$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \rightarrow N(0, \sigma^2)$ 中心极限定理 · 棣莫弗/拉普拉斯等	解释样本均值为何趋近正态，是置信区间与假设检验基础。
2	$P(\Omega) = 1, \quad P(A) \geq 0, \quad P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ 柯尔莫哥洛夫公理 · 柯尔莫哥洛夫, 1933	以三条公理奠定现代概率论的严格基础。

JOKER

小王 · 数学归纳法

$$P(1) \wedge [P(k) \Rightarrow P(k + 1)] \Rightarrow \forall n P(n)$$

从有限步骤跨越到无限自然数命题，是证明递推、算法正确性与组合恒等式的根本方法。

大王 · 欧拉恒等式

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

把 0、1、e、i、 π 以及加法、乘法、指数统一于一式，代表数学简洁、统一与美的巅峰。

边界说明

54 张牌不可能覆盖全部数学。集合论、公理化、群环域、测度论、偏微分方程、拓扑、范畴论、优化和计算复杂性等只能择要体现；本套牌首先追求可理解、可讨论和可继续学习。